Sesión I: Tablas

María Guzmán Martínez, Mónica Lucero Felipe Ángel, Pedro Alberto López Ocampo

9 de noviembre, 2025

Índice

YAM **1**

Importar bases de datos **2**

Tipo de variables en R **3**

Generación de tablas **3**

Tarea **9**

Referencias **9**

```
install.packages("janitor")
install.packages("purrr")
install.packages("mxmaps")
install.packages("tidyr")

install.packages("remotes", dependencies = TRUE)

library(remotes)
remotes::install_github("diegovalle/mxmaps")
```

```
library(janitor) # adorn_totals
library(purrr)
library(mxmaps)   # df_mxmunicipio
library(tidyr)

library(readr)   # read_csv
library(dplyr)   # manipular variables
library(flextable)
```

YAM

La regresión lineal, nos ayuda a identificar relaciones entre variables (Laguna, 2014)

Ejemplo1:

título: “Mi documento” autor: “Tu Nombre” fecha: 2026-11-08

Ejemplo 2:

title: “Análisis de Datos con R” author: “María” date: “2026-11-08” output: word: toc: true theme: cosmo

Enlaces:

- Elaboración de reportes: https://epirhandbook.com/es/new_pages/rmarkdown.es.html
- YAM: https://www.rpubs.com/tracelac/Reportermd
- YAM: https://rpubs.com/gustavomtzv/874870

Importar bases de datos

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): Es la fuente de información laboral más importante y frecuente del país. Genera datos mensuales y trimestrales.

• Información de: La tasa de desocupación (desempleo), la tasa de informalidad laboral, la población económicamente activa (PEA), los niveles de ingresos (salarios en relación con el salario mínimo) y las horas trabajadas.

• Utilidad: Es el termómetro real del mercado. Te permite saber qué tipo de perfiles están ocupados (por escolaridad, edad y género) y en qué sectores (servicios, manufactura, comercio).

Información:

https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/

Nombre de archivo de la capeta,Título de Tablas:

1. *conjunto_de_datos_coe1_enoe_2026_1t*: Cuestionario de ocupación y empleo parte 1
2. *conjunto_de_datos_coe2_enoe_2026_1t*: Cuestionario de ocupación y empleo parte 2
3. *conjunto_de_datos_hog_enoe_2026_1t*: Hogares
4. **conjunto_de_datos_sdem_enoe_2026_1t**: Características sociodemográficas
5. *conjunto_de_datos_viv_enoe_2026_1t*: Vivienda

Visualización:

- *View()*
- *head()*: Muestra los primeros elementos del data.frame
- *tail()*: Muestra los últimos elementos del data.frame
- *make.names()*: quitas espacios en los nombres de columnas.
- *glimpse()*: Muestra el tipo de dato de cada columna y los primeros valores en formato de lista.

Paquetes para bases de datos en otros formatos:

Tipo de variables en R

Abreviatura	Tipo en R	Descripción
chr	Character	Texto o cadenas de caracteres.
Factor	Factor	Variables categóricas (con niveles/etiquetas).
num / dbl	Numeric	Números reales (con o sin decimales).
int	Integer	Números enteros.
logi	Logical	TRUE o FALSE.
Date	Date	Fechas.

La función *str()*, permite explorar el tipo de variables que se ha importado

Generación de tablas

```
datos_sdem_enoe_2026_1t<- read.csv("C:/Documetos MGM_OS_Dell/Documentos Maria_Dell/Cursos_Taller_Impart


View(datos_sdem_enoe_2026_1t)
```

Objetivo: Hacer un estudio de la población que se encuentra en

Variables:

- Número de municipio según entidad — *cve_mun*
- Entidad federativa — *cve_ent*
- Pregunta 8 Sexo — *sex*
- Pregunta 9 Edad — *eda*
- Pregunta 12 ¿Sabe leer y escribir un recado…? — *cs_p12*
- Pregunta 13 ¿Hasta qué año aprobó… en la escuela? — *cs_p13_1*
- Pregunta 13 ¿Hasta qué año aprobó… en la escuela? — *cs_p13_2*
- Pregunta 14 Clave de la carrera — *cs_p14_c*
- Pregunta 15 ¿Qué estudio le pidieron a… para ingresar a esta carrera? — *cs_p15*
- Pregunta 16 ¿Terminó los estudios del plan de esta carrera? — *cs_p16*
- Pregunta 17 ¿… Asiste actualmente a la escuela? — *cs_p17*
- Pregunta 18 En total ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido…? — *n_hij*
- Pregunta 19 Estado conyugal — *e_con*
- Clasificación de la población ocupada por nivel de ingreso — *ing7c*
- Clasificación de la población ocupada según sector de actividades - Totales — *rama_est1*
- Clasificación de la población según sector de actividades - Subtotales — *rama_est2*
- Clasificación de la población ocupada por tipo de unidad económica - Totales — *tue1*
- Clasificación de la población ocupada por tipo de unidad económica - Subtotales — *tue2*

- Clasificación de la población de 5 años y más por nivel de instrucción — *niv_ins*
- Clasificación de la población de 15 años y más: Grupo edad 5 clases — *eda5c*
- Clasificación de la población de 15 años y más: Grupo edad 7 clases — *eda7c*
- Clasificación de la población de 15 años y más: Grupo edad 12 clases — *eda12c*
- Clasificación de la población femenina de 15 años y más por número de hijos e hijas — *hij5c*
- Clasificación de la población de 15 años y más por condición de actividad e inactividad — *domestico*
- Años de escolaridad — *anios_esc*
- Horas trabajadas en la semana — *hrsocup*
- Ingresos mensuales — *ing_x_hrs*
- Promedio de ingreso por hora trabajada — *ing_x_hrs*

```
variables <- c(
  "cve_mun", "cve_ent", "sex", "eda", "cs_p12",
  "cs_p13_1", "cs_p13_2", "cs_p14_c", "cs_p15", "cs_p16", "cs_p17",
  "n_hij", "e_con", "ing7c", "rama_est1", "rama_est2", "tue1",
  "tue2", "niv_ins", "eda5c", "eda7c", "eda12c",
  "hij5c", "domestico", "anios_esc", "hrsocup", "ing_x_hrs", "ing_x_hrs"
)

dat<-datos_sdem_enoe_2026_1t|>
     dplyr::select(variables)


View(dat)
```

```
ruta_carpeta <- "C:/Documetos MGM_OS_Dell/Documentos Maria_Dell/Cursos_Taller_Impartidos/Taller_47_Aniv


var_eti <- c(
     "cve_ent",  "sex",          "cs_p12",
   "cs_p13_1",  "cs_p13_2", "cs_p14_c",     "cs_p15",
   "cs_p16",    "cs_p17",   "e_con",        "ing7c",
   "rama_est1", "rama_est2", "tue1",        "tue2",
   "niv_ins",   "eda5c", "eda7c", "eda12c", "hij5c",
   "domestico", "anios_esc"
)
```

```
dat_etiquetado <- dat

for (var in var_eti) {

  archivo_csv <- paste0(ruta_carpeta, var, ".csv")

  if (file.exists(archivo_csv)) {

    # CAMBIO AQUÍ: Cambiamos "latin1" por "UTF-8" para corregir los acentos de la ENOE
    catalogo_actual <- read.csv(archivo_csv, sep = ",", header = TRUE,
                                fileEncoding = "UTF-8", check.names = FALSE,
                                stringsAsFactors = FALSE)
```

```
    if ("CVE" %in% colnames(catalogo_actual) & "DESCRIP" %in% colnames(catalogo_actual)) {

      dat_etiquetado[[var]] <- as.character(dat_etiquetado[[var]])
      catalogo_actual$CVE <- as.character(catalogo_actual$CVE)

      catalogo_actual <- catalogo_actual %>% rename(!!var := CVE)

      dat_etiquetado <- dat_etiquetado %>%
        left_join(catalogo_actual, by = var)

      if ("DESCRIP" %in% colnames(dat_etiquetado)) {
        dat_etiquetado[[var]] <- dat_etiquetado$DESCRIP
        dat_etiquetado$DESCRIP <- NULL
      }
    }

  } else {
    warning(paste("No se pudo encontrar el archivo:", archivo_csv))
  }
}

View(dat_etiquetado)
```

```
dat_nom<-df_mxmunicipio_2020 |>
         filter(state_code =="12")|>
         select(municipio_code,municipio_name) %>%
         mutate(cve_mun=as.numeric(municipio_code))



dat_estudio <- inner_join(dat_etiquetado, dat_nom, by = "cve_mun" )
```

De acuerdo con los resultados sociodemográficos obtenidos para el estado de Guerrero en el periodo de estudio, se registró una muestra total de 11,817 personas encuestadas. Se observa un predominio de la población femenina, la cual representa el 53.1 % (6,274 casos) del total de la muestra estatal, frente a un 46.9 % (5,543 casos) correspondiente a la población masculina."

```
dat <- dat_estudio |>
  filter(cve_ent == 12, !is.na(sex)) |>
  group_by(sex) |>
  count() |>
  ungroup() |>
  mutate(Porcentaje=(n/sum(n))*100 )|>
  adorn_totals(where = "row", name = "Total")


flextable(dat) |>
  autofit()|>
  set_caption("Distribución de la población, 1t ENOE, 2025.")
```

Cuadro 2: Distribución de la población, 1t ENOE, 2025.

sex	n	Porcentaje
Hombre	5,543	46.907
Mujer	6,274	53.093
Total	11,817	100.000

El análisis de la distribución municipal de la muestra de la ENOE para el estado de Guerrero revela una marcada concentración en el municipio de Acapulco de Juárez, el cual abarca el 48.6 % del total de los registros con 5,850 personas encuestadas. El resto de la muestra se distribuye en proporciones significativamente menores entre los demás municipios de la entidad, destacando Teloloapan con el 5.1 % (609 casos), la capital Chilpancingo de los Bravo con el 4.5 % (543 casos) y Taxco de Alarcón con el 3.9 % (464 casos).

```
dat <- dat_estudio |>
  filter(cve_ent == 12) |>
  group_by(municipio_name) |>
  count() |>
  ungroup() |>
  mutate(Porcentaje=(n/sum(n))*100 )|>
  arrange(desc(n))


flextable(dat) |>
  autofit() |>
  set_header_labels( municipio_name = "Municipio") |>
  set_caption("Población encuestada en 1t del ENOE, 2026")
```

Cuadro 3: Población encuestada en 1t del ENOE, 2026

Municipio	n	Porcentaje
Acapulco de Juárez	5,850	48.5840047
Teloloapan	609	5.0577195
Chilpancingo de los Bravo	543	4.5095922
Taxco de Alarcón	464	3.8535005
Coyuca de Benítez	444	3.6874014
Iguala de la Independencia	418	3.4714725
Zihuatanejo de Azueta	304	2.5247073
Tecoanapa	238	1.9765800
Chilapa de Álvarez	221	1.8353957
Huitzuco de los Figueroa	220	1.8270908
San Luis Acatlán	211	1.7523462
Ajuchitlán del Progreso	196	1.6277718
Acatepec	179	1.4865875

Cuadro 3: Población encuestada en 1t del ENOE, 2026

Municipio	n	Porcentaje
Tlacoachistlahuaca	162	1.3454032
Tlapa de Comonfort	155	1.2872685
Petatlán	143	1.1876090
Mártir de Cuilapan	129	1.0713396
Olinalá	109	0.9052404
Cutzamala de Pinzón	105	0.8720206
Tlapehuala	101	0.8388008
Arcelia	98	0.8138859
Técpan de Galeana	94	0.7806661
José Joaquín de Herrera	80	0.6643966
Alcozauca de Guerrero	78	0.6477867
Coyuca de Catalán	77	0.6394818
Atlixtac	76	0.6311768
Xochistlahuaca	75	0.6228719
San Marcos	74	0.6145669
Cualác	68	0.5647371
Copanatoyac	66	0.5481272
Azoyú	64	0.5315173
Mochitlán	63	0.5232124
Copalillo	53	0.4401628
San Miguel Totolapan	49	0.4069429
Ometepec	48	0.3986380
Buenavista de Cuéllar	46	0.3820281
Xalpatláhuac	46	0.3820281
Cochoapa el Grande	45	0.3737231
Pungarabato	40	0.3321983

El análisis del nivel de instrucción alcanzado por la población de 15 a 24 años en el estado de Guerrero revela que la opción educativa mayoritaria es la preparatoria o bachillerato, abarcando al 42.3 % (746 casos) de los jóvenes encuestados. Le sigue la educación secundaria con el 33.5 % (590 casos), mientras que solo el 14.4 % (254 casos) ha logrado acceder o concluir estudios de nivel profesional o superior en el periodo analizado.

```
dat <- dat_estudio |>
  filter(cve_ent == 12, eda5c=="15 a 24 años") |>
  group_by(cs_p13_1) |>
  count() |>
  ungroup() |>
```

```
  mutate(Porcentaje=(n/sum(n))*100 )|>
  arrange(desc(n))


flextable(dat) |>
  autofit() |>
  set_header_labels( cs_p13_1 = "Nivel de estudios") |>
  set_caption("Nivel de estudios de la población de 15 a 24 años, 1t del ENOE, 2026.")
```

Cuadro 4: Nivel de estudios de la población de 15 a 24 años, 1t del ENOE, 2026.

Nivel de estudios	n	Porcentaje
Preparatoria o bachillerato	746	42.3142371
Secundaria	590	33.4656835
Profesional	254	14.4072604
Primaria	142	8.0544526
Carrera técnica	13	0.7373795
Ninguno	13	0.7373795
Preescolar	3	0.1701645
No sabe	2	0.1134430

Al examinar los indicadores continuos de la población de 15 a 24 años en el estado de Guerrero, se identifica una edad promedio de 19.1 años (+- 2.9). En el ámbito familiar, la presencia de hijos nacidos vivos es incipiente, registrando una media de 0.26 hijos por joven, con un rango que va de 0 a 3. Por su parte, la inserción laboral medida a través de las horas semanales trabajadas exhibe una profunda heterogeneidad (CV = 143.7 %); el promedio general se sitúa en 15.8 horas por semana, sin embargo, se detectan casos extremos de sobreocupación laboral que alcanzan hasta las 112 horas semanales, conviviendo con una parte significativa de la población juvenil que no registra horas de trabajo.

```
dat <- dat_estudio |>
  filter(cve_ent == 12, eda5c=="15 a 24 años") |>
  select(eda,n_hij,hrsocup)|>
  rename(nhij=n_hij)|>
  summarise(across(
    everything(),
    list(
      Min = ~ min(.x, na.rm = TRUE),
      Max = ~ max(.x, na.rm = TRUE),
      Media = ~ mean(.x, na.rm = TRUE),
      SD = ~ sd(.x, na.rm = TRUE),
      CV = ~ (sd(.x, na.rm = TRUE) / mean(.x, na.rm = TRUE)) * 100 ))) |>
  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = c("Variable", "Estadistico"),
    names_sep = "_")|>
  pivot_wider(
```

```
    names_from = Estadistico,
    values_from = value)

flextable(dat) |>
  autofit() |>
  set_caption("Estadísticass de 15 a 24 años, 1t del ENOE, 2026.")
```

Cuadro 5: Estadísticass de 15 a 24 años, 1t del ENOE, 2026.

Variable	Min	Max	Media	SD	CV
eda	15	24	19.1298922	2.9281264	15.30655
nhij	0	3	0.2660654	0.5926645	222.75144
hrsocup	0	112	15.8224617	22.7311113	143.66356

Tarea

Instalar los paquetes:

- *ggplot2()*

Referencias

Laguna, C. (2014). Correlación y regresión lineal. *Instituto Aragonés de Ciencias de La Salud*, *4*, 1–18.